

1. Python의 특징

Python은 문법이 비교적 간결하고 읽기 쉬운 범용 프로그래밍 언어입니다.
웹, 데이터 분석, 자동화, 머신러닝, AI 등 여러 분야에서 사용됩니다.
현재 공식 Python 사이트에서는 Python 3.14 계열이 제공되고 있습니다.

특징	설명	간단한 예
문법이 간단함	코드가 짧고 읽기 쉬움	{ }대신 들여쓰기
인터프리터 방식	코드를 바로 실행하며 확인 가능	한 줄씩 실행 가능
동적 자료형	변수 선언 시 자료형을 직접 지정하지 않아도 됨	a = 10
풍부한 라이브러리	데이터·웹·AI 관련 라이브러리가 많음	NumPy, Pandas
크로스 플랫폼	Windows, Linux, macOS에서 사용 가능	동일 코드 활용
객체지향 지원	class를 활용한 객체지향 프로그래밍 가능	class Student:
데이터·AI 분야 활용도가 높음	머신러닝·데이터 분석에서 많이 활용	scikit-learn

C언어	Python
<pre>#include <stdio.h> int main() { int a = 10; printf("%d\n", a); return 0; }</pre>	<pre>a = 10 print(a)</pre>

2. C언어와 Python 비교

내용	C언어	Python
출력	<pre>printf("Hello World");</pre>	<pre>print("Hello World")</pre>
변수	<pre>int age = 20; float height = 170.5; char grade = 'A';</pre>	<pre>age = 20 height = 170.5 grade = "A"</pre> Python에서는 일반적으로 변수 앞에 자료형을 선언하지 않는다
입력	<pre>int age; scanf("%d", &age);</pre>	<pre>age = input("나이를 : ") 다만 input()의 결과는 문자열이므로 숫자로 계산하려면 형변환합니다. age = int(input("나이를 : "))</pre>
조건문	<pre>if(score >= 60) { printf("합격"); } else { printf("불합격"); }</pre>	<pre>if score >= 60: print("합격") else: print("불합격")</pre> Python의 중요한 특징인 들여쓰기 Python에서는 { }대신 들여쓰기가 프로그램 구조를 결정합니다.
반복문	<pre>for(int i = 0; i < 5; i++) { printf("%d\n", i); }</pre>	<pre>for i in range(5): print(i)</pre>
배열과 리스트	<pre>int score[3] = {80, 90, 70};</pre>	<pre>score = [80, 90, 70]</pre>

3. C언어와 Python 핵심 비교표

항목	C언어	Python
실행 방식	주로 컴파일 후 실행	인터프리터 기반 실행
문장 끝	;	일반적으로 없음
블록	{ }	들여쓰기
변수 선언	int a;	a = 10
출력	printf()	print()
입력	scanf()	input()
배열	array	list
문자열	char 배열	str
반복	for / while	for / while
함수	자료형 지정	def
라이브러리	include	import

4. 개발환경이란?

필요한 환경 : Python Interpreter + Editor/IDE + Library

개발 환경 : Python + VS Code + Python Extension

5. Python 설치

Python은 공식 Python 배포판을 설치

Python 공식 사이트에서 Windows용 Python을 받아 설치 후 명령 프롬프트에서 확인합니다.

```
python --version
```

환경에 따라 다음 명령도 사용할 수 있습니다.

```
py --version
```

예:

Python 3.14.x

버전 번호가 출력되면 설치가 정상적으로 된 것입니다.

Python 프로그램 자체와 Python 코드를 작성하는 편집기는 서로 다릅니다.

Python

= 프로그램을 실행하는 도구

VS Code

= 프로그램을 작성하는 도구

6. Python Interpreter란?

다음 코드가 있다고 하겠습니다.

```
print("Hello Python")
```

VS Code 자체가 이 코드를 실행하는 것이 아닙니다.

실제로 실행하는 것은 **Python Interpreter**입니다.

흐름은 다음과 같습니다.

hello.py → Python Interpreter → 실행 → Hello Python

따라서 VS Code만 설치해서는 Python 프로그램을 실행할 수 없습니다. Python 인터프리터가 별도로 필요합니다.

7. VS Code 설치 후 Python Extension 설치

VS Code를 실행하고 왼쪽의 **Extensions**메뉴를 선택합니다.

검색창에

Python

을 입력합니다.

Microsoft의 **Python Extension**을 설치합니다.

Python Extension을 설치하면 코드 실행, 자동완성, 디버깅, 인터프리터 선택 등의 Python 개발 기능을 사용할 수 있습니다.

8. 수업용 폴더 만들기

예:

C:\Wpython_class

하위 폴더:

python_class

```
├─ week01
├─ week02
├─ week03
├─ week04
├─
├─ numpy
├─ pandas
├─ machine_learning
└─ crawling
```

1주차에는 C:\Wpython_class\Wweek01 까지만 만듭니다.

VS Code에서 **File → Open Folder** 로 week01폴더를 엽니다.

9. 첫 Python 파일 만들기

파일명: hello.py

내용:

```
print("Hello Python")
print("Python 수업을 시작합니다.")
```

저장합니다.

Python 파일 확장자는 .py

10. VS Code에서 실행하기

VS Code의 Python Extension에서는 Python 파일을 터미널에서 실행하는 기능을 제공합니다.

방법 1.

오른쪽 위의 ▶ 실행 버튼을 누릅니다.

방법 2.

터미널에서 직접 실행합니다.

```
python hello.py
```

결과:

```
Hello Python
```

11. Python 대화형 모드

터미널에서

```
python
```

을 입력하면 Python 대화형 모드에 들어갈 수 있습니다.

화면:

```
>>>
```

여기에 바로 입력합니다.

```
>>> 10 + 20
30
```

```
>>> print("hello")
hello
종료:
exit()
```

이를 이용해 Python은 작은 코드를 바로 확인할 수 있다

12. 첫 실습

① 출력

```
print("Hello Python")
print("홍길동")
print(2026)
```

② 변수

```
name = "홍길동"
age = 20
```

```
print(name)
print(age)
```

조금 확장하면:

```
name = "홍길동"
age = 20
```

```
print("이름 :", name)
print("나이 :", age)
```

③ 입력

```
name = input("이름을 입력하세요 : ")
```

```
print("안녕하세요", name)
```

숫자를 입력받습니다.

```
age = int(input("나이를 입력하세요 : "))
```

```
print("내년 나이 :", age + 1)
```

```
age = input("나이 : ")
```

```
-----
print(age + 1)
```

오류 발생.

왜냐하면

input() → 문자열

이기 때문입니다.

그래서

```
age = int(input("나이 : "))
```

로 변환해야 합니다.

13. pip

확인:

```
python -m pip --version
```

라이브러리 설치 형태:

```
python -m pip install numpy
```

예를 들어 이후에는:

```
python -m pip install numpy
```

```
python -m pip install pandas
```

```
python -m pip install scikit-learn
```

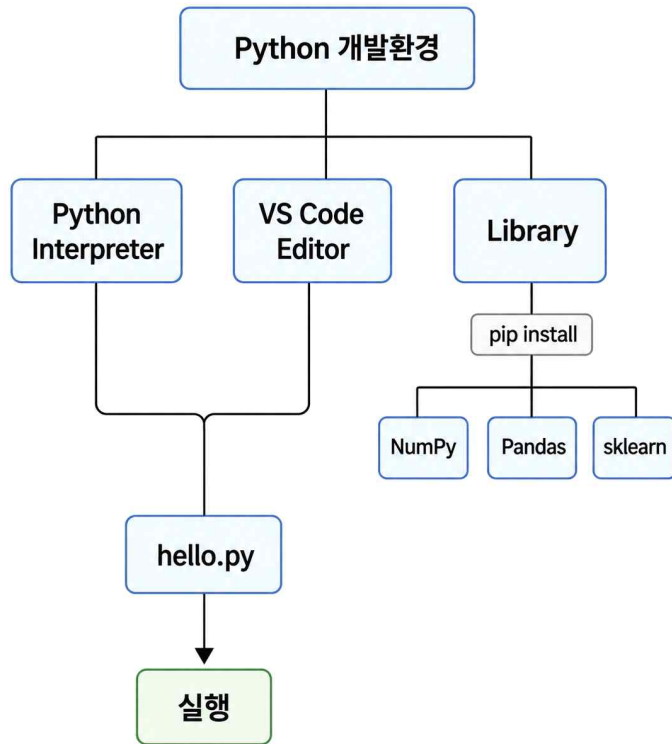
```
python -m pip install requests
```

```
python -m pip install beautifulsoup4
```

pip는 Python에서 필요한 외부 라이브러리를 설치하는 도구

14. Python 개발환경

Python 개발환경 구조



[1주차 최종 실습]

```
print("==== 자기소개 프로그램 =====")
```

```
name = input("이름 : ")
major = input("학과 : ")
age = int(input("나이 : "))
```

```
print()
print("안녕하세요.")
print("제 이름은", name, "입니다.")
print("전공은", major, "입니다.")
print("현재 나이는", age, "살입니다.")
print("내년에는", age + 1, "살입니다.")
```